I. E. S.
Infanta Elena
Jumilla

PROYECTO BIKEJUMILLA ERP CHALLENGE

1. BikeJumilla ERP Challenge: del prototipo al servidor corporativo

Resultado de Aprendizaje evaluado

RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

Criterios de Evaluación

CE a) Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.

CE b) Se han realizado diferentes tipos de instalaciones.

CE c) Se han configurado los módulos instalados.

CE d) Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.

CE e) Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.

CE f) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

2. Contexto / Escenario Empresarial

2.1. BikeJumilla Distribución

BikeJumilla Distribución, S.L. es una pyme dedicada a la distribución de bicicletas, componentes, accesorios y equipamiento deportivo para tiendas especializadas.

La empresa cuenta actualmente con:

- 28 trabajadores;
- aproximadamente 1.500 productos;
- más de 400 clientes profesionales;
- varios proveedores nacionales y europeos;
- un departamento comercial;
- personal de compras;
- personal de almacén;
- administración;
- dirección.

Hasta ahora cada departamento ha trabajado con herramientas independientes.

El departamento comercial utiliza hojas de cálculo para registrar clientes y oportunidades.

El responsable de compras mantiene sus propios archivos de proveedores.

El almacén emplea una pequeña aplicación independiente para conocer las existencias.

Los pedidos comerciales y las compras no se encuentran integrados con el stock.

Como consecuencia, existen problemas de:

- duplicación de información;
- pérdida de trazabilidad;
- inconsistencias entre departamentos;
- introducción repetida de datos;
- desconocimiento del stock real;
- dificultad para seguir oportunidades comerciales;
- falta de una visión global del negocio.

La dirección ha decidido comenzar la implantación de **Odoo 18** como sistema ERP-CRM.

2.2. Tu papel

Trabajas para la consultora tecnológica ficticia:

Nexo Digital Solutions

Acabas de incorporarte al equipo encargado de implantaciones ERP.

Tu responsable te asigna BikeJumilla como primer proyecto práctico.

La empresa no quiere que te limites a instalar una aplicación.

Deberás demostrar que eres capaz de:

1. comprender la estructura modular del ERP;
2. decidir qué funcionalidades necesita cada entorno;
3. realizar distintas formas de instalación;
4. configurar el ERP según las necesidades del cliente;
5. comprobar que los procesos empresariales funcionan;
6. detectar incidencias;
7. documentar profesionalmente todo el trabajo realizado.

2.3. Dos necesidades diferentes

BikeJumilla solicita dos entornos.

Escenario A — Laboratorio comercial

El responsable comercial necesita un entorno autónomo y sencillo para:

- aprender a utilizar Odoo;
- realizar demostraciones;
- registrar clientes;
- gestionar oportunidades;
- preparar presupuestos;
- realizar pruebas sin afectar a otros usuarios.

Este entorno será utilizado por una única persona y deberá requerir la mínima infraestructura posible.

Será una instalación orientada a:

pruebas + formación + demostración.

Escenario B — Servidor departamental

Una vez validado el producto, BikeJumilla necesita un segundo entorno compartido.

En él trabajarán diferentes perfiles:

- comerciales;

- compras;
- almacén;
- administrador del sistema.

Los usuarios accederán desde sus equipos mediante navegador mientras los servicios y los datos permanecerán centralizados.

Este entorno deberá incorporar funcionalidades de:

- contactos;
- CRM;
- ventas;
- compras;
- inventario;
- productos;
- usuarios.

Será una instalación orientada a:

trabajo colaborativo + servicios centralizados + acceso mediante red.

2.4. Encargo profesional

Tu responsable resume el proyecto de esta forma:

> BikeJumilla no necesita dos instalaciones idénticas. Necesita dos soluciones adaptadas a dos problemas diferentes. Deberás determinar qué módulos necesita cada escenario, desplegar ambos entornos, configurarlos y demostrar mediante pruebas que cumplen los requisitos.

La práctica finalizará cuando puedas demostrar la siguiente cadena:

necesidad empresarial → módulos → instalación → configuración → proceso empresarial → prueba → evidencia

No se desarrollarán módulos personalizados mediante programación durante esta actividad.

3. Objetivos de la Práctica

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

O1. Comprender la estructura modular de Odoo

Identificar las aplicaciones y módulos que forman el ERP-CRM y relacionarlos con procesos empresariales.

Deberás distinguir especialmente entre:

- aplicaciones funcionales.
- módulos.
- módulos técnicos.
- dependencias.
- módulos instalados directamente.
- módulos instalados como consecuencia de otras aplicaciones.

Relacionado principalmente con CE a.

O2. Realizar diferentes tipos de instalación

Desplegar Odoo utilizando al menos dos aproximaciones diferentes.

En esta práctica se trabajará preferentemente con:

Instalación A: instalación convencional sobre máquina virtual.

Instalación B: instalación mediante contenedores con servicios separados.

El profesor podrá sustituir uno de los métodos por otro equivalente si las características del laboratorio lo requieren.

Relacionado principalmente con CE b.

O3. Configurar aplicaciones empresariales

Configurar las aplicaciones instaladas para que respondan a necesidades concretas de la empresa.

No bastará con marcar una aplicación como instalada.

Será necesario demostrar que está preparada para utilizarse dentro del proceso solicitado.

Relacionado principalmente con CE c.

O4. Adaptar la implantación al contexto

Determinar que diferentes necesidades empresariales pueden implicar diferencias en:

- arquitectura.
- módulos.
- usuarios.
- configuración.
- acceso.
- infraestructura.

Relacionado principalmente con CE d.

O5. Verificar el funcionamiento

Diseñar y ejecutar pruebas técnicas y funcionales que permitan demostrar que la implantación es correcta.

Relacionado principalmente con CE e.

O6. Documentar el proceso

Generar documentación suficiente para que otro técnico pueda:

- comprender la implantación.
- revisar las decisiones tomadas.
- reproducir las operaciones relevantes.
- identificar los problemas encontrados.
- conocer el estado final del sistema.

Relacionado principalmente con CE f.

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

4. Requisitos Técnicos

4.1. ERP

Se utilizará:

Odoo 18 Community

Odoo utiliza una arquitectura modular. Las aplicaciones son módulos de mayor entidad y determinadas aplicaciones pueden instalar otros módulos debido a sus dependencias. Esta característica deberá analizarse durante la práctica.

4.2. Base de datos

Se utilizará:

PostgreSQL

Odoo requiere PostgreSQL para su funcionamiento. En las instalaciones mediante paquetes Debian/Ubuntu, la configuración habitual utiliza PostgreSQL en el mismo host, aunque en otros despliegues ambos componentes pueden separarse.

4.3. Entorno A — Máquina virtual

Configuración orientativa:

Recurso	Configuración
CPU	2 vCPU
RAM	4 GB
Disco	25-30 GB
Red	NAT o equivalente
SO	GNU/Linux indicado por el profesor

ERP	Odoo 18 Community
SGBD	PostgreSQL
Cliente	Navegador en el propio equipo

Los valores son orientativos para laboratorio y **no representan un dimensionamiento de producción**.

4.4. Entorno B — Contenedores / cliente-servidor

Configuración orientativa:

Componente	Función
Host	Ejecutar los servicios mediante contenedores
Contenedor ERP	Ejecutar Odoo
Contenedor SGBD	Ejecutar PostgreSQL
Volúmenes	Mantener datos persistentes
Red interna	Comunicación entre servicios
Cliente	Equipo diferente que accede mediante navegador

Odoo 18 contempla oficialmente una imagen base Docker como alternativa válida para desarrollo o despliegue.

Si Docker no forma parte de los conocimientos previos del grupo, el profesor proporcionará una plantilla básica de despliegue. El objetivo del RA no será evaluar la sintaxis avanzada de Docker Compose, sino la **implantación del ERP y la comprensión de sus componentes**.

4.5. Herramientas

Se podrá utilizar:

- VirtualBox, VMware o virtualizador equivalente.
- Docker y Docker Compose cuando proceda.
- terminal.
- navegador web.
- Git.
- editor de texto o IDE.
- herramienta de diagramación.
- herramientas básicas de red.
- herramientas de consulta de logs.
- cliente PostgreSQL, si resulta necesario.

4.6. Fuentes de información

Se priorizarán:

1. documentación oficial de Odoo 18.
2. documentación oficial de PostgreSQL.
3. documentación oficial de Docker.
4. documentación oficial del sistema operativo.
5. repositorios oficiales.

Los tutoriales externos pueden utilizarse como apoyo, pero deberán contrastarse cuando afecten a:

- versiones.
- instalación.
- compatibilidad.
- configuración.
- módulos.
- dependencias.

4.7. Restricciones

No se permite:

- sustituir el trabajo por una instancia SaaS previamente configurada.
- utilizar una máquina preparada por otro alumno.
- presentar dos copias idénticas como si fueran instalaciones diferentes.
- utilizar datos personales reales.
- incluir contraseñas en la documentación.

- modificar el código fuente de Odoo para resolver los requisitos.
- desarrollar módulos propios.
- instalar aplicaciones sin justificar su finalidad.
- entregar únicamente capturas de pantalla sin documentación asociada.

5. Tareas a Realizar

Tarea 1. Descubriendo la arquitectura modular de Odoo

Antes de implantar un ERP debes conocer qué piezas lo componen.

Accede a la información disponible sobre Odoo 18 e investiga su organización modular.

Deberás localizar al menos las funcionalidades relacionadas con:

- Contactos.
- CRM.
- Ventas.
- Compras.
- Inventario.
- productos.
- usuarios.

Para cada una construye una ficha que indique:

Campo	Información
Nombre	Denominación
Área	Comercial, compras, logística, etc.
Finalidad	Para qué sirve
Usuario principal	Quién lo utilizará
Escenario A	Necesario / no necesario

Escenario B	Necesario / no necesario
Relación	Otros módulos relacionados
Dependencias detectadas	Si existen
Fuente	Documentación consultada

Investigación adicional

Explica con tus propias palabras la diferencia que has encontrado entre:

aplicación, **módulo** y **dependencia**.

Identifica posteriormente al menos un caso en el que la instalación de una aplicación provoque la aparición de módulos relacionados.

Evidencia

E1 — Catálogo modular de Odoo

CE principal: a

Tarea 2. Mapa funcional de BikeJumilla

Representa gráficamente cómo los módulos seleccionados apoyarán los procesos de BikeJumilla.

El diagrama deberá incluir como mínimo:

CRM → Ventas → Inventario

y

Compras → Inventario

También deberán aparecer los perfiles:

- comercial.
- compras.
- almacén.

- administrador.

No se pretende representar clases ni tablas de la base de datos.

Se pretende representar el **funcionamiento empresarial**.

Preguntas que deberá responder el diagrama

¿Dónde se registra una oportunidad?

¿Qué módulo permite convertir esa actividad comercial en una operación de venta?

¿Qué área conoce las existencias?

¿Qué área permite gestionar el aprovisionamiento?

¿Qué departamentos comparten información?

Evidencia

E2 — Mapa funcional BikeJumilla

CE principales: a, c

Tarea 3. Planificación de dos implantaciones

Diseña las dos soluciones antes de instalarlas.

Escenario A

Objetivo:

puesto autónomo para demostración comercial.

Determina:

- arquitectura.
- módulos.
- usuarios.

- forma de acceso.
- volumen aproximado de datos de prueba.
- servicios necesarios.

Escenario B

Objetivo:

servidor departamental compartido.

Determina:

- arquitectura.
- módulos.
- usuarios.
- forma de acceso.
- servicios.
- persistencia.
- necesidades de red.

Construye una matriz:

Elemento	Escenario A	Escenario B	Motivo de la diferencia

Deberás incluir como mínimo:

- arquitectura.
- instalación.
- base de datos.
- módulos.
- usuarios.
- permisos.
- acceso.
- red.
- persistencia.
- finalidad.

Evidencia

E3 — Plan de implantación

CE principales: b, d

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Tarea 4. Instalación A — Entorno convencional

Realiza una instalación de Odoo 18 Community sobre la máquina virtual asignada.

La instalación se realizará interpretando la documentación técnica correspondiente.

No se proporciona una secuencia cerrada de comandos.

Deberás identificar qué operaciones son necesarias para disponer de:

- sistema operativo preparado.
- PostgreSQL.
- Odoo.
- base de datos.
- servicio ERP.
- acceso mediante navegador.

Antes de modificar la máquina

Registra:

- sistema operativo.
- versión.
- arquitectura.
- CPU.
- memoria.
- almacenamiento.
- espacio disponible.
- IP.
- nombre de máquina.
- software relevante previamente instalado.

Cuando sea posible, crea un punto de restauración o instantánea.

Durante la instalación

Documenta cada operación relevante utilizando:

ID	Operación	Objetivo	Resultado	Verificación	Evidencia

No copies indiscriminadamente toda la salida del terminal.

Selecciona únicamente la información que permita demostrar qué has realizado.

Estado final esperado

Deberá existir:

- una instancia independiente de Odoo 18.
- una base de datos específica.
- acceso local.
- persistencia.
- posibilidad de instalar aplicaciones.
- posibilidad de iniciar sesión.

Evidencia

E4 — Diario de instalación A

CE principales: b, f

Tarea 5. Configuración del entorno comercial

El Escenario A será utilizado exclusivamente como entorno comercial y de demostración.

Configura las funcionalidades necesarias.

Organización

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Configura una empresa ficticia coherente con BikeJumilla.

No utilices datos reales.

Usuarios

Debe existir como mínimo:

- administrador.
- usuario comercial.

Contactos

Crea los datos suficientes para representar:

- clientes.
- contactos comerciales.

CRM

El entorno debe permitir:

- registrar una oportunidad.
- identificar al cliente.
- asignar responsable.
- modificar su situación dentro del proceso comercial.

Ventas

Configura los datos necesarios para poder trabajar con:

- productos.
- clientes.
- operación comercial.

Selección de módulos

No instales módulos únicamente «por si acaso».

Justifica qué funcionalidades quedan fuera de este entorno y por qué.

Evidencia

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

E5 — Dossier de configuración A

CE principales: a, c, d

Tarea 6. Verificación del Escenario A

Diseña una batería de pruebas.

Utiliza:

ID	Requisito	Operación de prueba	Esperado	Obtenido	PASS/FAIL	Evidencia

Comprueba como mínimo:

ERP

- servicio disponible.
- acceso mediante navegador.
- autenticación.
- base de datos correcta.

Módulos

- aplicaciones previstas instaladas.
- usuario comercial operativo.

Flujo

Demuestra un pequeño proceso empresarial que comience con una oportunidad comercial y continúe hasta una operación de venta compatible con la configuración realizada.

No se proporciona el procedimiento exacto.

Deberás averiguar cómo realizarlo utilizando la propia aplicación y la documentación.

Criterio de aceptación

Una pantalla inicial de Odoo **no será evidencia suficiente** de funcionamiento.

Deberás demostrar que el sistema permite ejecutar el proceso para el que ha sido configurado.

Evidencia

E6 — Plan de pruebas A

CE principal: e

Tarea 7. Instalación B — Entorno en contenedores y compartido

Comienza ahora una segunda implantación independiente.

No se aceptará simplemente copiar la máquina anterior.

El objetivo es implementar una arquitectura diferente.

La solución deberá separar conceptualmente:

cliente → Odoo → PostgreSQL

y, cuando se utilicen contenedores:

cliente → contenedor Odoo → contenedor PostgreSQL

Debes identificar

- servicio ERP.
- servicio de base de datos.
- red utilizada entre servicios.
- mecanismo de persistencia.
- puerto de acceso.
- dirección del servidor.
- equipo cliente.

Persistencia

Deberás comprobar que los datos no desaparecen como consecuencia de una simple detención y posterior puesta en marcha de los servicios.

Acceso remoto

El acceso deberá demostrarse desde un equipo distinto al servidor.

Será válido utilizar:

- ordenador anfitrión.
- otro ordenador del aula.
- segunda VM.
- dispositivo autorizado por el profesor.

Evidencia

E7 — Diario de instalación B

CE principales: b, d, f

Tarea 8. Configuración funcional del servidor BikeJumilla

El Escenario B debe responder ahora a las necesidades de varios departamentos.

Configura las aplicaciones necesarias para soportar como mínimo:

- contactos.
- CRM.
- ventas.
- compras.
- inventario.

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Usuarios

Crea cuentas ficticias para representar al menos:

- administrador ERP.
- comercial.
- responsable de compras.
- trabajador de almacén.

Permisos

Configura diferencias coherentes entre usuarios.

Deberás demostrar al menos un caso en el que:

Usuario A puede realizar una determinada operación y Usuario B no dispone de la misma capacidad.

No se pide diseñar un modelo completo de seguridad empresarial.

Productos

Crea un pequeño catálogo ficticio.

Deberá permitir posteriormente ejecutar:

- venta;
- compra;
- entradas de inventario;
- salidas o movimientos derivados del flujo utilizado.

Incluye suficientes productos para que las pruebas sean significativas.

Clientes

Crea varios clientes ficticios.

Proveedores

Crea varios proveedores ficticios.

CRM

El sistema deberá permitir gestionar:

- oportunidad;
- cliente;
- responsable comercial;
- evolución comercial.

Ventas

Configura lo necesario para ejecutar una operación de venta coherente.

Compras

Configura lo necesario para realizar una operación de aprovisionamiento.

Inventario

El sistema debe permitir observar cómo las operaciones realizadas afectan a las existencias.

Evidencia

E8 — Dossier de configuración B

CE principales: a, c, d

Tarea 9. Auditoría de módulos y dependencias

Una vez configurado el segundo entorno, vuelve a estudiar los módulos.

Compara lo que planificaste en la Tarea 1 con el estado real.

Construye:

Módulo	Previsto	Instalado directamente	Dependencia	Función	Observaciones

Investiga especialmente si la instalación de determinadas aplicaciones ha provocado la instalación de otras.

Responde:

1. ¿Coincide exactamente el sistema instalado con tu planificación?
2. ¿Qué dependencias has encontrado?
3. ¿Qué componentes adicionales aparecen?
4. ¿Todos los módulos instalados aparecen como una aplicación para el usuario?
5. ¿Por qué puede ser importante conocer las dependencias antes de retirar una aplicación?
6. ¿Qué diferencias existen entre el conjunto modular de los escenarios A y B?

Evidencia

E9 — Auditoría modular

CE principales: a, c

Tarea 10. Pruebas de aceptación del servidor

Diseña una batería de pruebas para determinar si BikeJumilla podría aceptar el entorno como piloto departamental.

No ejecutes operaciones al azar.

Cada prueba deberá estar relacionada con un requisito.

Bloque A — Infraestructura

Comprueba:

- servidor ERP.
- servidor PostgreSQL.

- base de datos.
- persistencia.
- conectividad.
- acceso cliente-servidor.

Bloque B — Autenticación

Comprueba:

- acceso administrador.
- acceso comercial.
- acceso compras.
- acceso almacén.

Bloque C — Permisos

Comprueba al menos una diferencia real entre perfiles.

Bloque D — CRM

Demuestra un proceso que incluya:

- cliente.
- oportunidad.
- responsable.
- evolución comercial.

Bloque E — Ventas

Ejecuta una operación comercial utilizando los datos de prueba.

Deberás registrar:

- situación inicial.
- operación.
- resultado esperado.
- resultado obtenido.

Bloque F — Compras

Ejecuta una operación de aprovisionamiento coherente con un proveedor y un producto.

Bloque G — Inventario

Comprueba los cambios producidos como consecuencia de las operaciones anteriores.

No se evaluarán números concretos predeterminados.

Se evaluará que:

estado inicial + operación realizada = resultado coherente y demostrable.

Bloque H — Persistencia

Realiza una prueba que demuestre que la información continúa disponible después de detener y volver a iniciar de forma controlada el entorno.

Tabla obligatoria

ID	Requisito	Usuario	Prueba	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia

El estado deberá ser:

PASS o **FAIL**.

Todo FAIL relevante deberá generar una incidencia.

Evidencia

E10 — Plan de aceptación B

CE principales: c, e

Tarea 11. Comparación de las dos implantaciones

Ahora debes demostrar el CE relacionado con la adaptación a diferentes supuestos.

Completa la siguiente matriz:

Característica	Escenario A	Escenario B
Finalidad		
Arquitectura		
Tipo de instalación		
Usuarios		
Módulos		
Acceso		
Base de datos		
Red		
Persistencia		
Administración		
Complejidad		
Ventajas		
Limitaciones		

Informe de adaptación

Redacta una conclusión técnica de aproximadamente **400-600 palabras**.

Deberás explicar:

- por qué las instalaciones son diferentes.
- qué decisiones se deben directamente a los requisitos empresariales.
- qué entorno resulta más sencillo.
- qué entorno facilita el trabajo colaborativo.
- qué diferencias existen en los módulos.
- qué diferencias existen en infraestructura.
- qué ventajas presenta el uso de contenedores en este contexto.
- qué inconvenientes has encontrado.
- qué cambios serían necesarios para plantear un despliegue real de producción.

No se pretende que diseñes una infraestructura empresarial completa.

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Evidencia

E11 — Informe comparativo de implantaciones

CE principal: d

Tarea 12. Gestión de incidencias

Desde el comienzo del proyecto mantén un registro de los problemas encontrados.

Utiliza:

Campo	Contenido
ID	Código de incidencia
Fecha/hora	Momento
Escenario	A/B
Fase	Instalación/configuración/pruebas
Síntoma	Qué sucede
Impacto	Qué impide
Hipótesis	Posibles causas
Diagnóstico	Comprobaciones realizadas
Causa	Si se identifica
Solución/actuación	Medidas adoptadas
Resultado	Resuelta / pendiente
Verificación	Cómo se comprobó
Evidencia	Captura, log, etc.

Importante

Una incidencia bien documentada que no haya podido resolverse completamente puede constituir una evidencia válida.

Se valorará especialmente el proceso:

observar → formular hipótesis → comprobar → actuar → volver a probar.

No se considerará documentación suficiente:

> «No funcionaba. Busqué en Internet y lo arreglé.»

Evidencia

E12 — Registro de incidencias

CE principal: f

Tarea 13. Cierre técnico del proyecto

Redacta un breve informe final que permita transferir el sistema a otro técnico.

Deberá responder como mínimo:

1. ¿Qué módulos se instalaron en cada escenario?
2. ¿Qué dependencias relevantes detectaste?
3. ¿Qué procedimiento de instalación se utilizó en cada entorno?
4. ¿Qué diferencias existen entre ambos?
5. ¿Qué configuración funcional se realizó?
6. ¿Cómo se demostró el acceso desde un cliente diferente?
7. ¿Cómo se comprobó la persistencia?
8. ¿Qué pruebas se ejecutaron?
9. ¿Qué pruebas fallaron inicialmente?
10. ¿Qué incidencias aparecieron?
11. ¿Cómo se solucionaron?
12. ¿Se cumplen finalmente los requisitos?
13. ¿Qué mejoras serían necesarias antes de considerar el entorno apto para producción?

Evidencia

E13 — Informe de cierre

I. E. S.
Infanta Elena
Jumilla

CE relacionados: a-f